Übungsblatt B: Würfel-Detektive, Basisrate, Glaubwürdigkeit, Projekt

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 4: Würfel-Detektive

in der Stunde, Paare, 10 Min.

Rollen: W = Werferin, D = Detektivin. **1.** W öffnet den Umschlag und liest die Karte *allein*: „fair" (Treffer ist nur die 6) oder „gezinkt" (Treffer sind 5 und 6). **2.** W würfelt verdeckt unter einem Becher und sagt nur „Treffer" oder „kein Treffer". **3.** D macht einen Strich, nach genau **30** Würfen ist Schluss. **4.** D wertet beide Wege aus und entscheidet. **5.** Erst dann deckt W die Karte auf. Bekannt ist: Jeder fünfte Umschlag ist gezinkt (Basisrate $1:4$).

Treffer (Strichliste)	
Kein Treffer (Strichliste)	

Treffer k	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$p = P(X \geq k \mid \text{fair})$	0,90	0,76	0,58	0,38	0,22	0,11	0,051	0,020	0,007	0,002	0,0005	0,0001
$BF_{10} = 2^k \cdot 0{,}8^{30-k}$	0,02	0,05	0,12	0,30	0,76	1,9	4,7	11,8	30	74	184	461
$P(\text{gezinkt})$ bei $1:4$	0,5 %	1 %	3 %	7 %	16 %	32 %	54 %	75 %	88 %	95 %	98 %	99 %

1. **Frequentistisch:** H_0: fair. p-Wert für Ihr k: _____. Bei $\alpha = 0{,}05$ ist der Würfel ☐ signifikant gezinkt ☐ nicht auffällig.
2. **Bayesianisch:** BF_{10} = _____; Chance vorher $1:4$, Chance nachher _____; $P(\text{gezinkt})$ = _____. Rechnen Sie einmal selbst nach, ohne die letzte Zeile der Tabelle.
3. Umschlag öffnen. Wer hatte recht? Tragen Sie Ihr Paar an der Tafel in die Vierfeldertafel ein.
4. Wie sähe Ihr Bayes-Urteil aus, wenn nur einer von 100 Würfeln gezinkt wäre? Und Ihr Testurteil?

Aufgabe 5: Basisrate: Taxi und Test

Hausaufgabe

In einer Stadt fahren 85 % grüne und 15 % blaue Taxis. Nach einem Unfall mit Fahrerflucht sagt ein Zeuge, das Taxi sei blau gewesen. Tests zeigen: Unter den Sichtbedingungen jener Nacht erkennt er die Farbe in 80 % der Fälle richtig (Tversky und Kahneman 1982).

1. Schätzen Sie zuerst aus dem Bauch: Wie wahrscheinlich war das Taxi blau?
2. Rechnen Sie mit natürlichen Häufigkeiten (100 Unfälle) und zeichnen Sie den Baum wie auf der Folie zum Medizintest.
3. Rechnen Sie dasselbe in Chancenform: Prior-Chance, Bayes-Faktor des Zeugen, Posterior-Chance.
4. Ein zweiter, unabhängiger Zeuge mit derselben Treffsicherheit sagt ebenfalls „blau". Wie wahrscheinlich ist es jetzt?
5. In einer anderen Stadt sind die Hälfte der Taxis blau. Was ändert sich bei einem Zeugen, was nicht?

Aufgabe 6: Glaubwürdigkeits-Check mit der Suchmaschine

in der Stunde, Kleingruppe, 12 Min.

Behauptung (Karte): _____

Basisrate *vor* der Suche: Von 100 Behauptungen dieser Art stimmen etwa _____, weil

Fund (Quelle, was steht dort?)	**erwartbar, wenn wahr? wenn falsch?**	**Faktor**	**Chance**
Start: Basisrate		–	

Faktoren grob: $\times 10$, $\times 3$, $\times 1$, $\times \frac{1}{3}$, $\times \frac{1}{10}$. Nur unabhängige Funde multiplizieren; zehn Seiten mit derselben Pressemitteilung sind *ein* Fund. Ergebnis: $P(\text{stimmt}) \approx$ _____. Welcher Fund hat am meisten bewegt?

Aufgabe 7: Eine Zeitungsmeldung lesen

Hausaufgabe

Fiktive Meldung (konstruiert für diese Übung):

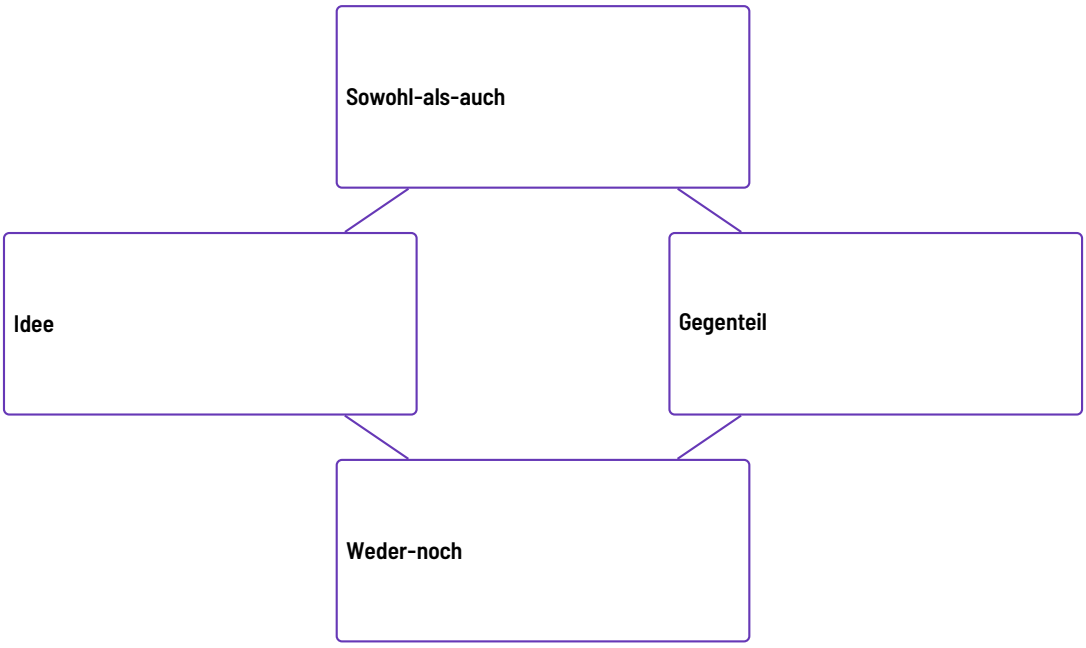
> *Zaubertricks machen klüger – jetzt bewiesen.* Wer vor dem Lernen einen Zaubertrick sieht, behält mehr. Das zeigt eine Online-Befragung unter 112 Studierenden. Die Forschenden erhoben 23 Merkmale des Lernverhaltens. Bei der Frage „Ich konnte mich gut konzentrieren" lag die Gruppe mit Zaubertrick signifikant vorn ($p = 0{,}04$). „Damit ist der Nutzen von Magie im Hörsaal wissenschaftlich belegt", sagt die Studienleiterin.

Beantworten Sie: Was wurde gemessen, an wem? Was wird behauptet? Wird eine Effektgröße genannt? Wie viele Vergleiche wurden gerechnet, und was folgt daraus für den einen signifikanten Befund? Welche Basisrate würden Sie für die Behauptung ansetzen? Wer mag, wendet dieselben Fragen auf einen echten Artikel an, der eine Studie mit $p < 0{,}05$ als „Beweis" darstellt.

Aufgabe 8: Diamant und Landkarte für Ihre Idee

Hausaufgabe, A3, mitbringen zu LE 7

Nehmen Sie Ihre Hypothese aus LE 5 als *Idee* und füllen Sie den Diamanten. Notieren Sie an jeder Position, welche Beobachtung sie *erlaubt* und welche sie *verbietet*.



1. Welche Beobachtung trennt Idee und Gegenteil? Welche trennt die Idee vom Weder-noch? Schätzen Sie grob, wie wahrscheinlich die Beobachtung unter jeder Position ist, und berechnen Sie den Bayes-Faktor.
2. Formulieren Sie den neuen, geschärften Satz.
3. Zeichnen Sie auf A3 die Landkarte Ihrer Untersuchung (Legende auf der Folie): Startdorf, Wege, Nebel, Drachen, Brücken, Sackgassen, weiße Flecken, Ziel. Jedes Element trägt eine Quelle oder eine Zahl.

Aufgabe 9: Auswertungsplan für Ihr Projekt

Hausaufgabe, Grundlage der Design-Skizze in LE 7

H_1 (aus LE 5)	
Zielgröße und Skalenniveau	
Vergleich: zwei Gruppen, Messwiederholung oder Anteile?	
kleinster Effekt, der Sie interessieren würde	
realistisches n (wer, wie viele?)	
Power laut Tabelle auf der Folie	
Auswertung: Test, Schätzung mit Intervall oder Bayes-Faktor mit Stoppregel?	
Basisrate Ihrer Hypothese: Wie überraschend wäre es, wenn sie stimmt?	
Folgerung: Passt die Frage zum n, oder ändern Sie Frage oder Design?	

Aufgabe 10: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Wann hat Ihr Gefühl für Wahrscheinlichkeit Sie zuletzt getäuscht? Notieren Sie Erwartung, Ereignis und den passenden Begriff aus dieser Einheit.